【書類名】　手続補正書
【整理番号】　SP-8600
【提出日】　令和 8年 8月 7日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-554826
【補正をする者】
　【識別番号】　504456798
　【氏名又は名称】　サノフイ
【代理人】
　【識別番号】　100216105
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　守安　智
　【電話番号】　（省略）
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　個体の心血管疾患に罹患する危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて支援する方法であって、該方法は；
　ａ．　個体から得られたサンプルにおいて：バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）-アルファ及びレチノイン酸受容体関連オーファン受容体アルファ（ＲＯＲＡ）の発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出すること；
　ｂ．　バイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を、健常対照集団からの参照と比較すること；並びに
　ｃ．　バイオマーカーの発現レベル、量、及び／又はタンパク質活性が健常対照集団からの参照から逸脱していた場合、心血管疾患に罹患する個体の危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて補助すること
を含み、
　参照と比較した場合の、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す、
　上記方法。
　　【請求項２】
　個体から得られたサンプルにおいて：グルタチオンＳ-トランスフェラーゼアルファ１（ＧＳＴＡ１）；Ｎ末端-プロホルモンＢＮＰ（ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ）；テネイシンＣ（ＴＮＣ）；成長ホルモン受容体（ＧＨＲ）；アルファ-２-マクログロブリン（Ａ２Ｍ）；インスリン様増殖因子結合タンパク質２（ＩＧＦＢＰ２）；アポリポタンパク質Ｂ（ＡＰＯＢ）；セレノプロテインＰ（ＳＥＰＰ１）；トレフォイル因子（ＴＦＦ３）；インターロイキン６（ＩＬ６）；キチナーゼ３様１（ＣＨＩ３Ｌ１）；肝細胞増殖因子受容体（ＭＥＴ）；増殖分化因子１５（ＧＤＦ１５）；ケモカイン（Ｃ-Ｃモチーフ）リガンド２２（ＣＣＬ２２）；腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー、メンバー１１（ＴＮＦＲＳＦ１１）；アンジオポエチン２（ＡＮＧＰＴ２）；及びｖ-Ｒｅｌトリ細網内皮症ウイルスがん遺伝子ホモログＡ核内因子-カッパＢ（ＲｅＬＡ　ＮＦ-ＫＢ）からなる群から選択される１つ又はそれ以上のバイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】

参照と比較した場合の、ＧＳＴＡ１、ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ及び／又はＴＮＣの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す、請求項１又は２に記載の方法。

【請求項４】

参照と比較した場合の、ＧＨＲ、Ａ２Ｍ、ＩＧＦＢＰ２、ＡＰＯＢ、ＳＥＰＰ１、ＴＦＦ３、ＩＬ６及び／又はＣＨＩ３Ｌ１の発現、量及び／又はタンパク質活性の増加は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。

【請求項５】

参照と比較した場合の、ＭＥＴ、ＧＤＦ１５、ＣＣＬ２２、ＴＮＦＲＳＦ１１、ＡＮＧＰＴ２及び／又はＲｅＩＡ　ＮＦ-ＫＢの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより低い危険性を有するか又は予後良好であることを示す、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。

【請求項６】

工程ａ）は、個体から得られたサンプルにおいて、ＴＮＦ-アルファ；ＧＳＴＡ１；ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ；ＲＯＲＡ；ＴＮＣ；ＧＨＲ；Ａ２Ｍ；ＩＧＦＢＰ２；ＡＰＯＢ；ＳＥＰＰ１；ＴＦＦ３；ＩＬ６；ＣＨＩ３Ｌ１；ＭＥＴ；ＧＤＦ１５；ＣＣＬ２２；ＴＮＦＲＳＦ１１；ＡＮＧＰＴ２；及びＲｅＩＡ　ＮＦ-ＫＢからなる群から選択される少なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７、少なくとも８、少なくとも９、少なくとも１０、少なくとも１１、少なくとも１２、少なくとも１３、少なくとも１４、少なくとも１５、少なくとも１６、少なくとも１７又は少なくとも１８のバイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出することを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。

【請求項７】

心血管疾患は：心血管系死亡；心筋梗塞；発作；及び心不全からなる群から選択される、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。

【請求項８】

サンプルは、血液を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。

【請求項９】

個体の心血管疾患に罹患する危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測するためのキットであって、該キットは：

ａ．　試験対象から得られたサンプルにおいて、バイオマーカーＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡのポリペプチド量及び／又はタンパク質活性を検出するための検出手段；並びに

ｂ．　バイオマーカーＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡのポリペプチド量及び／又はタンパク質活性についての健常対照集団からの参照値、

を含み、

ここで該キットは：

ｉ）　個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するということを決定し、診断し、かつ／もしくは予測するために、参照と比較した場合の、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡのポリペプチド量及び／もしくはタンパク質活性の減少を同定するために使用される、上記キット。

【請求項１０】

ｃ．　試験対象から得られたサンプルにおいて、ＧＳＴＡ１；ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ；ＴＮＣ；ＧＨＲ；Ａ２Ｍ；ＩＧＦＢＰ２；ＡＰＯＢ；ＳＥＰＰ１；ＴＦＦ３；ＩＬ６；ＣＨＩ３Ｌ１；ＭＥＴ；ＧＤＦ１５；ＣＣＬ２２；ＴＮＦＲＳＦ１１；ＡＮＧＰＴ２及びＲｅＩＡ　ＮＦ-ＫＢからなる群から選択される１つ又はそれ以上のバイオマーカーのポリペプチド量及び／又はタンパク質活性を検出するための検出手段；並びに

ｄ．　ＧＳＴＡ１；ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ；ＴＮＣ；ＧＨＲ；Ａ２Ｍ；ＩＧＦＢＰ２；ＡＰＯＢ；ＳＥＰＰ１；ＴＦＦ３；ＩＬ６；ＣＨＩ３Ｌ１；ＭＥＴ；ＧＤＦ１５；ＣＣＬ２２；ＴＮＦＲＳＦ１１；ＡＮＧＰＴ２及びＲｅＩＡ　ＮＦ-ＫＢからなる群から選択され

る１つ又はそれ以上のバイオマーカーのポリペプチド量及び／又はタンパク質活性についての健常対照集団からの参照値、
を含み、
ここで該キットは：
ｉ）　個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するということを決定し、診断し、かつ／もしくは予測するために、参照と比較した場合の、ＧＳＴＡ１；ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ及び／もしくはＴＮＣのポリペプチド量及び／もしくはタンパク質活性の減少；及び／もしくは参照と比較した場合の、ＧＨＲ；Ａ２Ｍ；ＩＧＦＢＰ２；ＡＰＯＢ；ＳＥＰＰ１；ＴＦＦ３；ＩＬ６及び／もしくはＣＨＩ３Ｌ１のポリペプチド量及び／もしくはタンパク質活性の増加；並びに／又は
ｉｉ）　個体が心血管疾患に罹患するより低い危険性を有するということを決定し、診断し、かつ／もしくは予測するために、参照と比較した場合の、ＭＥＴ；ＧＤＦ１５；ＣＣＬ２２；ＴＮＦＲＳＦ１１；ＡＮＧＰＴ２及び／もしくはＲｅＩＡ　ＮＦ-ＫＢのポリペプチド量、及び／もしくはタンパク質活性の減少
を同定するために使用される、請求項９に記載のキット。